



## 电子科技大学

## 2008 年攻读硕士学位研究生入学试题

科目名称: 831 通信与信息系统

所有答案必须写在答题纸上, 写在试卷或草稿纸上无效。

试题一、(共 18 分) PCM 系统如下图 1 所示。设输入信号  $m(t)$  为正弦型单频信号, 其频率范围为  $(100, 4000)$  Hz, 归一化功率范围为  $(1, 10)$  W。若此条件范围内的任意单频信号传到收端, 经接收机恢复后的输出信号的平均信噪比均在 30dB 以上。

试求:

1. PCM 的最小采样时钟频率  $f_s$ 。
2. 在使用均匀量化器时, 一个 PCM 码字中所含比特数  $n$  的最小值。
3. 在理想条件下数字信道所需的最小带宽  $B_{PCM}$ 。

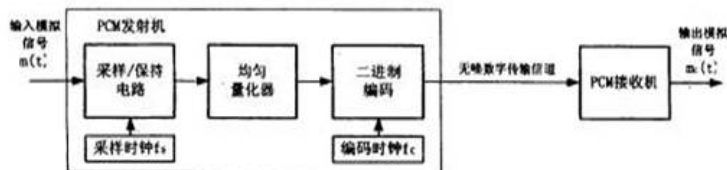


图 1

试题二、(共 17 分) FM 发射机如下图 2 所示。设音频信号  $m(t)$  的频率范围为  $(300, 4000)$  Hz; FM 调制器的中心频率  $f_c$  为 5MHz, 调制指数  $\beta = 1$ ; USB 调制器的载波频率为 45MHz。

试求:

4. 图中 FM 调制器输出信号的带宽。
5. 图中带通滤波器的中心频率及带宽。
6. 发射机输出 FM 信号的中心频率及带宽。

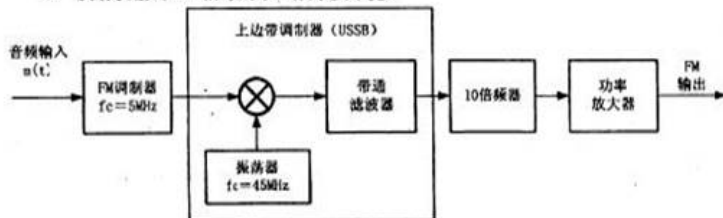


图 2

共 4 页 第 1 页

试题三、(共 10 分) 设基带信号  $m(t)$  对应的 II 类 MSK 信号的表达式为

$$S_{MSK}(t) = x(t) \cos \omega_c t - y(t) \sin \omega_c t, \text{ 试完成下图 3 中 } x(t), y(t) \text{ 信号的波形图。}$$

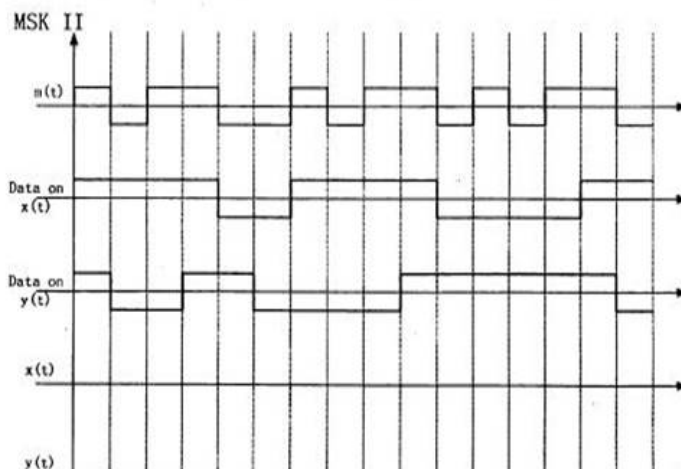




图 3

试题四、(共 10 分) 设  $y(t) = x(t) * h(t)$ , 且  $S_y = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) dt$ ,  $S_x = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$ ,

$$S_h = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt.$$

(1) 试证明:  $S_y = S_x \times S_h$ .

(2) 设  $x(t) = \frac{\sin(\pi t)}{t}$ ,  $h(t) = (2 - |t|)[u(t+1) - u(t-1)]$ , 计算  $S_y$  的值。

试题五、(共 15 分) 已知实偶信号  $f(t) \xleftrightarrow{FT} F(\omega) = e^{-|\omega|}$ 。

(1) 计算  $f(t)$  的能量。

(2) 令  $y(t) = \frac{d}{dt} f(t)$ , 求  $y(t)$  的表达式, 并画出其傅立叶变换  $Y(j\omega)$  的相位频谱图形。

(3) 令  $g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t-2\pi n)$ , 计算  $g(0)$  数值。

试题六、(共 15 分) 设离散时间系统的差分方程为:

$$y[n] = \frac{1}{2}x[n] + x[n-1] + \frac{1}{2}x[n-2]$$

(1) 计算单位冲激响应  $h[n]$ , 并画出系统实现的方框图。

(2) 若系统频率响应为  $H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)}$ , 求  $|H(e^{j\omega})|$  和  $\theta(\omega)$  的表达式。

(3) 当  $x[n] = \cos(\pi n)$ ,  $-\infty < n < \infty$  时, 计算系统的响应。

试题七、(共 20 分) 如图 7 (A)、(B) 所示调制、解调系统, 已知  $C(j\omega)$ 、 $H_1(j\omega)$  均为理想高通滤波器, 分别如图 7 (C)、(D) 所示,  $H_2(j\omega)$  为理想带通滤波器, 如图 7 (E) 所示,  $x(t)$  的频谱  $X(j\omega)$  如图 7 (F) 所示。

(1) 画出  $r(t)$  的频谱  $R(j\omega)$  图形。并求出  $w(t)$  的表达式。

(2) 画出  $g(t)$  的频谱  $G(j\omega)$  图形。

(3) 设计理想低通滤波器  $H_3(j\omega)$ , 使  $y(t) = x(t)$ 。要求给出  $H_3(j\omega)$  的图形和截止频率的可选范围。

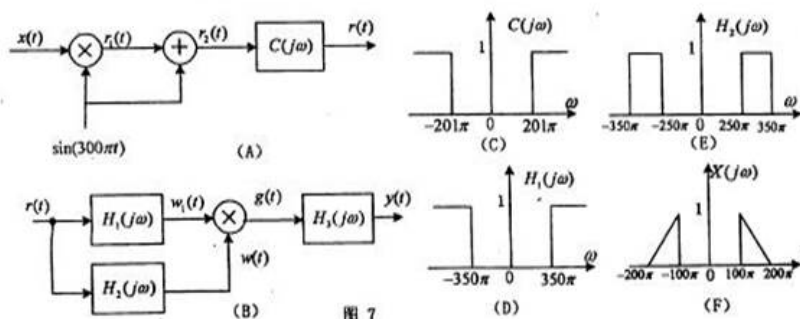
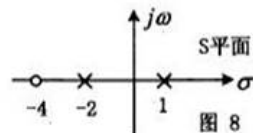


图 7

试题八、(15分) 已知双边信号  $x(t) \xleftrightarrow{LT} X(s), \text{Re}[s]:(\alpha, \beta)$ ,  $X(s)$  为有理分式并仅有二个极点和一个零点,  $X(s)$  的极点和零点分布如图 8 所示, 且  $X(0)=1$ 。



(1) 试求  $x(t)$  的表达式。

(2) 若另一因果信号  $g(t)$  与  $x(t)$  有相同的幅度频

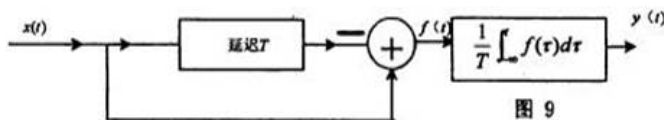
谱, 即  $|G(j\omega)| = |X(j\omega)|$ , 试画出  $G(s)$  的零、极点分布, 求  $g(t)$  的表达式。

试题九、(共 15 分) 如图 9 所示系统。

(1) 求系统的单位阶跃响应  $s(t)$ , 并画出其波形。

(2) 若输入  $x(t) = u(t) - u(t-2T)$ , 画出响应  $y(t)$  的波形。

(3) 若系统响应  $y(t) = u(t) - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u(t-nT)$ , 求输入因果信号  $x(t)$  的表达式。



试题十、(共 15 分) 已知因果离散序列为  $x[n] = \left[ \frac{1}{8} \sum_{\ell=0}^7 e^{j\frac{2\pi}{8}\ell n} \right] u[n]$ 。

(1) 求  $x[n]$  的 Z 变换表达式, 画出其收敛区、极点和零点分布图。

(2) 将  $x[n]$  输入一差分方程如下的因果系统:

$$y[n] + 0.5y[n-1] = x[n]$$

计算该系统零状态响应在  $n=10$  处的数值。

## 试题一、(共 18 分)

解:

$$1. \text{ 根据采样定理有: } f_{s\min} = 2B = 2f_h = 2 \times 4000 = 8000 \text{ Hz} = 8 \text{ kHz}$$

$$2. \text{ 设输入信号为 } A \cos \omega t, \text{ 由最大信号不溢出条件有 } A_{\max} = V.$$

最小信号应满足系统指标。于是

$$\frac{A_{\max}^2/2}{A_{\min}^2/2} = 10 \Rightarrow (x_{\text{rms}})_{\min} = \sqrt{A_{\min}^2/2} = \sqrt{A_{\max}^2/20} = V/\sqrt{20}$$

$$\text{SNR} = 6.02n + 4.77 + 20 \log \left( \frac{(x_{\text{rms}})_{\min}}{V} \right) = 6.02n + 4.77 + 20 \log \left( \frac{1}{\sqrt{20}} \right)$$

$$n = \frac{\text{SNR} - 4.77 - 20 \log \left( \frac{1}{\sqrt{20}} \right)}{6.02} = \frac{35 - 4.77 + 13.01}{6.02} \approx 7.18$$

进位取整得  $n=8$ 。一个 PCM 码字中所含  $n$  比特数据。

3.

$$R = n f_s = 8 \times 8000 = 64000 \text{ bps}$$

$$(B_{\text{PCM}})_{\min} = R/2 = 32000 \text{ Hz} = 32 \text{ kHz}$$

## 试题二、(共 17 分)

解:

$$1. \text{ 由卡森公式有 } B_{\text{FM}} = 2(1+\beta)B = 2 \times (1+1) \times 4000 = 16000 \text{ Hz} = 16 \text{ kHz}$$

$$2. \text{ 由 } 45 \text{ MHz 载波的上边带调制后, 载波频率为}$$

$$f_c + f_0 = 5 \text{ MHz} + 45 \text{ MHz} = 50 \text{ MHz}, \text{ 带宽不变, 因此}$$

BPF 的中心频率为 50 MHz, 带宽 16 kHz。

$$3. \text{ 设带通滤波器输出的 FM 信号为}$$

$$\cos[2\pi f_c t + D_f \int_{-\infty}^t m(\lambda) d\lambda] \quad \text{其中: } f_c = 50 \text{ MHz}$$

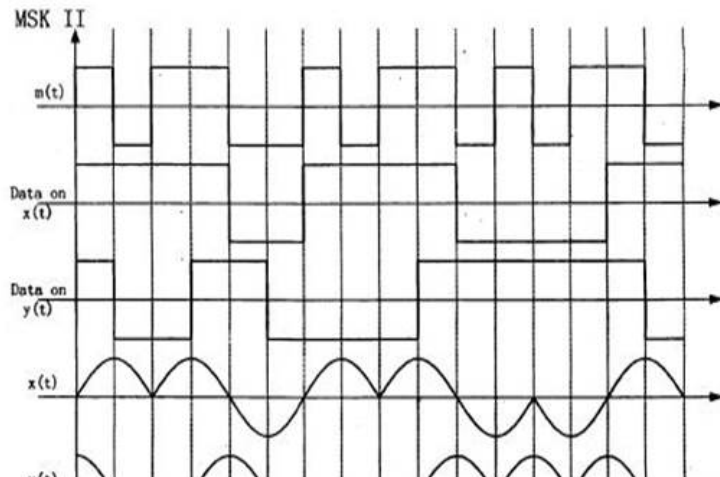
$$\text{则 } 10 \text{ 倍频后的信号为 } \cos[10 \times 2\pi f_c t + 10 \times D_f \int_{-\infty}^t m(\lambda) d\lambda]$$

$$\text{因此, 输出信号的中心频率为 } 10 \times f_c = 500 \text{ MHz},$$

共 10 页 第 1 页

$$\text{带宽为 } 10 \times B_{\text{BPF}} = 160 \text{ kHz}$$

## 试题三、(共 10 分) 解:



试题四、(10分) 解:

$$(1) \quad y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$S_y = \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \right\} dt$$

$$S_y = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) dt \right\} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \{S_h\} d\tau$$

交换积分顺序, 得:

$$= S_h \times \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) d\tau \right\} = S_h \times S_x$$

共 10 页 第 2 页

信号与系统

(5分)

$$(2) \quad \text{设 } x(t) = \pi \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \xleftrightarrow{FT} X(j\omega) \text{ 如图所示,}$$

$$S_x = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = X(j0) = \pi,$$

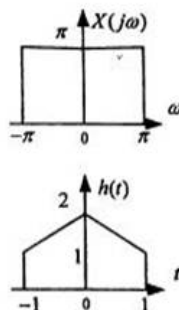
$$h(t) = (2 - |t|)[u(t+1) - u(t-1)], \text{ 如图所示,}$$

$$S_h = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt = 3$$

$$\text{计算 } S_y \text{ 的值: } S_y = S_x \times S_h = 3\pi.$$

(5分)

注意: 用其它方法证明、计算正确者, 不扣分。



试题五、(共 15 分) 解:

(1) 用 Parseval 关系式计算  $f(t)$  的能量。

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F^2(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|\omega|} d\omega$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-2\omega} d\omega = \frac{1}{2\pi}$$

(4分)

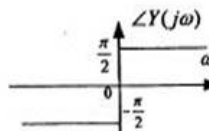
(2) 从  $e^{-|t|} \xleftrightarrow{FT} \frac{2}{1+\omega^2}$ , 利用傅立叶变换对偶性得:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{2}{1+t^2} \xleftrightarrow{FT} F(\omega) = e^{-|\omega|}. \quad (3分)$$

$y(t)$  的表达式  $y(t) = \frac{d}{dt} f(t)$ , 其傅立叶变换  $Y(j\omega) = j\omega F(\omega) = j\omega e^{-|\omega|}$ .

$$Y(j\omega) \text{ 的相位频谱 } \angle Y(j\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \omega > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & \omega < 0 \end{cases}, \text{ 画出其图形.}$$

(3分)



(3) 令  $g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t-nT)$ , 则

$$g(t) = f(t) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) \xrightarrow{FT} G(j\omega) = F(\omega) \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k \frac{2\pi}{T})$$

$$\therefore G(j\omega) = e^{-j\omega} \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k \frac{2\pi}{T}) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk \frac{2\pi}{T}} \delta(\omega - k \frac{2\pi}{T})$$

$$\text{令 } T = 2\pi, \therefore G(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk} \delta(\omega - k) \quad (\text{A}) \quad (2 \text{分})$$

由傅立叶逆变换定义式  $g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$  计算  $g(0)$  数值为

$$g(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(j\omega) d\omega, \text{ 代入 (A) 式, 得:}$$

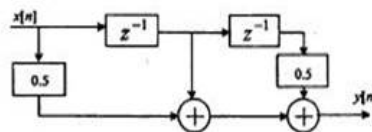
$$g(0) = \frac{1}{2\pi} \left[ \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk} \right] = \frac{1}{2\pi} \left[ 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} \right] = \frac{1}{2\pi} \left[ 1 + 2 \times \frac{e^{-1}}{1-e^{-1}} \right] = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{1+e^{-1}}{1-e^{-1}} \right], \quad (3 \text{分})$$

注意: 用其它方法计算正确者, 不扣分。

试题六、(共 15 分) 解

(1) 令  $x[n] = \delta[n]$ , 单位冲激响应  $h[n] = \frac{1}{2}\delta[n] + \delta[n-1] + \frac{1}{2}\delta[n-2]$ , (2分) 则系统

函数为  $H(z) = \frac{1}{2} + z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}$ 。画出系统实现的方框图如图所示。



(3分)



$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{2} + e^{-j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j2\omega} = \frac{1}{2}[1 + 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}]$$

(2) 系统频率响应为

$$= \frac{1}{2}[1 + e^{-j\omega}]^2 = \frac{1}{2}[e^{j\omega/2} + e^{-j\omega/2}]^2 e^{-j\omega} = 2\cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right)e^{-j\omega}$$

对比  $H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)}$ , 求出  $|H(e^{j\omega})| = 2\cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$ , (3分)

$$\theta(\omega) = -\omega, (3分)$$

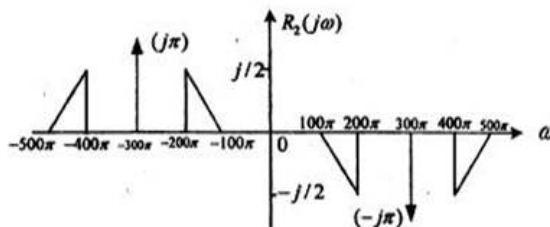
(3) 当  $x[n] = \cos(\pi n)$ ,  $-\infty < n < \infty$  时,  $x[n] = (-1)^n$ ,  $-\infty < n < \infty$ , 系统的响应

$$y[n] = H(-1)(-1)^n = 0. \text{ 因为系统函数为 } H(z) = \frac{1}{2} + z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}, H(-1) = 0. (4分)$$

注意: 思路正确, 但计算错误酌情扣分。

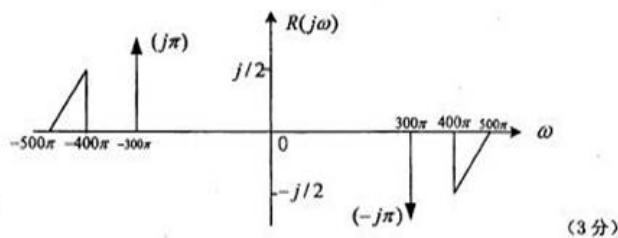
试题七、(共 20 分) 解 (1)

$$r_2(t) = [x(t) + 1]\sin(300\pi t) \xrightarrow{FT} R_2(j\omega) = \frac{1}{2}jX(j(\omega + 300\pi)) - \frac{1}{2}jX(j(\omega - 300\pi)) + \pi j\delta(\omega + 300\pi) - \pi j\delta(\omega - 300\pi)$$

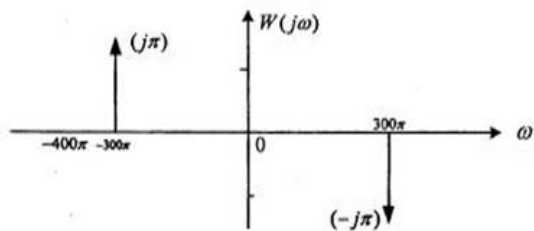


(3分)

$$\text{则 } r(t) \xrightarrow{FT} R(j\omega) = R_1(j\omega)H(j\omega)$$

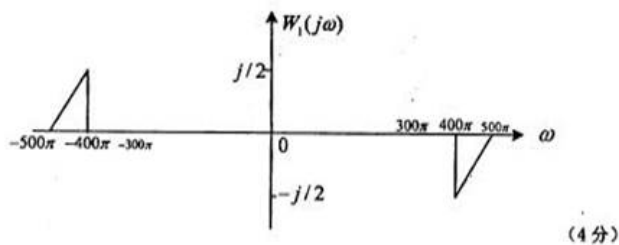


$$w(t) \xleftrightarrow{FT} W(\omega) = R(j\omega)H_2(j\omega) = \pi j\delta(\omega + 300\pi) - \pi j\delta(\omega - 300\pi)$$



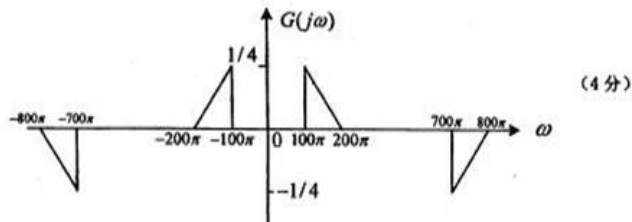
$$w(t) = \sin(300\pi t), \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \quad w_1(t) \xleftrightarrow{FT} W_1(\omega) = R(j\omega)H_1(j\omega)$$



$$g(t) = w_1(t)w(t), \quad \text{又 } w(t) = \sin(300\pi t), \quad \text{所以}$$

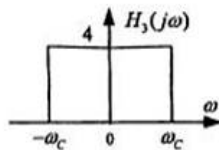
$$g(t) = w_1(t) \sin(300\pi t) \xrightarrow{FT} G(j\omega) = \frac{1}{2} jW_1(j(\omega + 300\pi)) - \frac{1}{2} jW_1(j(\omega - 300\pi))$$



(3) 设计理想低通滤波器  $H_3(j\omega)$ , 使  $y(t) = x(t)$ . 则

$$y(t) \xrightarrow{FT} Y(j\omega) = G(j\omega)H_3(j\omega) = X(j\omega)$$

给出  $H_3(j\omega)$  的图形和截止频率的可选范围。



$$200\pi < \omega_c < 700\pi.$$

(4 分)

注意: 思路正确, 但计算错误酌情扣分。

试题八、(15 分). 解 (1) 由零、极点图可得系统函数

$$X(s) = \frac{K(s+4)}{(s+2)(s-1)}, \text{Re}[s]: (\alpha, \beta) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由 } X(0)=1 \text{ 得: } X(0) = \frac{K(0+4)}{(0+2)(0-1)} = 1, K = -2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$X(s) = \frac{-2(s+4)}{(s+2)(s-1)}, \text{Re}[s]: (-2, 1) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{4/3}{s+2} + \frac{-10/3}{s-1}$$

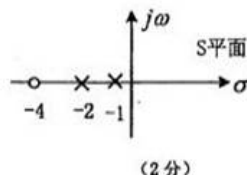
反 LT 得  $x(t) = \frac{4}{3}e^{-2t}u(t) + \frac{10}{3}e^{t}u(-t)$   
(2 分)

(2) 引入全通函数  $A(s) = \frac{(s-1)}{(s+1)}$ ,  $\text{Re}[s]: (-1, \infty)$ , 则  $|A(j\omega)| = 1$ .

$$G(s) = X(s)A(s) = \frac{-2(s+4)}{(s+2)(s+1)}, \text{Re}[s]: (-1, \infty)$$

$$= \frac{4}{s+2} + \frac{-6}{s+1}$$

(3 分)



$$g(t) = 4e^{-2t}u(t) - 6e^{-t}u(t)$$

显然, 因果信号  $g(t)$  与  $x(t)$  有相同的幅度频谱, 即  $|G(j\omega)| = |X(j\omega)|$ .

显然,  $-g(t)$  也是另一个正确答案。(2 分)

注意: 思路正确, 但计算错误酌情给分。仅答  $g(t)$  或  $-g(t)$  不扣分。

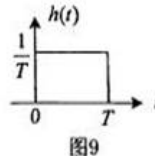
试题九、(共 15 分) 解

(1) 单位冲激响应

$$h(t) = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} [\delta(\tau) - \delta(\tau - T)] d\tau = \frac{1}{T} [u(t) - u(t - T)], \text{ 其波形如图 9 所示。}$$

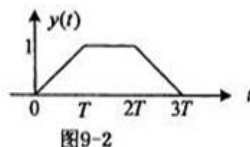
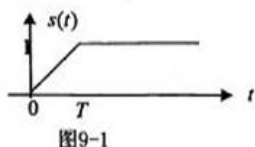
单位阶跃响应:  $s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau = \frac{1}{T} [tu(t) - (t - T)u(t - T)]$

画出其波形如图 9-1 所示。(5 分)



(2)  $x(t) = u(t) - u(t - 2T)$ , 响应

$y(t) = x(t) * h(t)$ , 画出其波形如图 9-2 所示。(5 分)



(3) 若系统响应  $y(t) = u(t) - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u(t - nT)$  输入  $x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \delta(t - nT)$ , 响应

的拉普拉斯变换表达式为

$$Y(s) = X(s)H(s)$$

$$H(s) = \frac{1}{Ts} (1 - e^{-sT}), \text{Re}[s] > 0, F(s) = \frac{1}{1 + e^{-sT}}, \text{Re}[s] > 0$$

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{1}{Ts} (1 - e^{-sT}) \times \frac{1}{1 + e^{-sT}}, \text{Re}[s] > 0$$

(5 分)

注意: 思路正确, 但计算错误酌情给分。

试题十、(共 15 分) 解

(1) 因为:

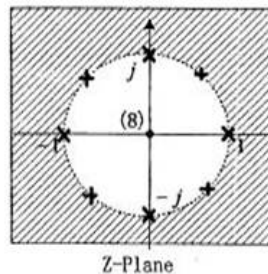
$$\frac{1}{8} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j\frac{2\pi}{8}n} = \frac{1}{8} \times \frac{1 - e^{j\frac{2\pi}{8}n=8}}{1 - e^{j\frac{2\pi}{8}}} = \begin{cases} 1, & n=8r \\ 0, & n \neq 8r \end{cases} = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta[n-8r], r \text{ 为整数. (2 分)}$$

$$\text{所以 } x[n] = \left[ \sum_{\ell=0}^7 e^{j\frac{2\pi}{8}n\ell} \right] u[n] = \sum_{r=0}^{\infty} \delta[n-8r]. z \text{ 变换表达式为}$$

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-8}}, |z| > 1. \quad (3 \text{ 分})$$

零点:  $z=0$  (8 阶), 极点  $z_k = e^{j\frac{2\pi}{8}k}, k=0, 1, 2, \dots, 7$ .

画出其收敛区、和分布图。(4 分)



(2) 将  $x[n]$  输入一差分方程如下的因果系统,

$$y[n] + 0.5y[n-1] = x[n]$$

求出系统的单位冲激响应  $h[n] = (-0.5)^n u[n]$ , (3 分)

计算该系统零状态响应在  $n=10$  处的数值。

$$\begin{aligned} y[10] &= \sum_{m=0}^{10} x[m]h[10-m] = x[0]h[10] + x[8]h[2] = (-0.5)^{10} + (-0.5)^2 \\ &= \frac{1}{2^{10}} + \frac{1}{2^2} = \frac{1+2^8}{2^{10}} = \frac{257}{1024} \end{aligned}$$

(3 分)

注意: 思路正确, 但计算错误的酌情给分。